

# 1. အခြေခံအသုံးပြုသူ အင်တာဖေ့စ်

babel ဖြင့် ဘာသာစကားတစ်ခုကို တင်ရန် နည်းလမ်း နှစ်မျိုးရှိပါသည်။ အဟောင်းကောင်း 'ရိုးရာ' တစ်ခု၊ ldf တိုးချဲ့မှုပါ သော ဖိုင်တွင် အများအားဖြင့် သီးခြားပါဝင်သော ကြေညာချက်များအပေါ် အခြေခံထားသည်။ နှင့် 'ခေတ်မီ' တစ်ခု၊ ဖော်ပြချက် ini ဖိုင်များအပေါ် အခြေခံထားသော လုံးဝအသစ်သော ယန္တရားပေါ် တည်ဆောက်ထားသည်။ 'ရိုးရာ' ဆိုသည်မှာ ခေတ်နောက်ကျ သို့မဟုတ် အသုံးမဝင်ဟု အဓိပ္ပာယ်မရပါ။ တကယ်တော့ ldf ဖိုင်ရှိသော ဘာသာစကား အများစုတွင် ဤသည်မှာ အကြံပြုထားသော နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ အောက်တွင် ပံ့ပိုးထားသော ဘာသာစကားများ၏ စာရင်းရှိပါသည်။ babel site ရှိ Which method for which language ကိုလည်း ကြည့်ပါ။ အခြေခံအားဖြင့်၊ သင်လိုအပ် သည်မှာ ပုံမှန်အားဖြင့်:

- babel ကို မည်သည့်ဘာသာစကား သို့မဟုတ် ဘာသာစကားများ လိုအပ်ကြောင်း ပြောပြပါ။
- လက်တင်မဟုတ်သော စာလုံးပုံစံများနှင့် Unicode အင်ဂျင်များဖြင့် (luatex သည် နှစ်သက်ရသော တစ်ခု ဖြစ်သည်)၊ သင့်လျော်သော ဖောင့်တစ်ခု ရွေးချယ်ပါ (အပိုဒ် 1.8)
- ဘာသာစကားများစွာပါသော စာရွက်စာတမ်းများတွင်၊ စာသားပိုင်းတွင် ဘာသာစကားကို ပြောင်းပါ (အပိုဒ် 1.9)။

GitHub repository တွင် locale ၃၀၀ ခန့်အတွက် အခြေခံအချက်အလက်နှင့် အနည်းဆုံး luatex ဥပမာဖိုင်များကို ရှာ တွေ့နိုင်ပါသည်။ Youtube တွင် ဗီဒီယိုအချို့လည်း ရှိပါသည်။

## 1.1. ဘာသာစကားတစ်ခုတည်း စာရွက်စာတမ်းများ: 'ရိုးရာ' နည်းလမ်း

အများအားဖြင့်၊ ဘာသာစကားတစ်ခုသာ လိုအပ်ပြီး၊ ထို့နောက် LATEX တွင် သင်လိုအပ်သမျှမှာ ဤရည်ရွယ်ချက် အတွက် ၎င်း၏ စံယန္တရားကို အသုံးပြု၍ package ကို တင်ရန်ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် ထိုဘာသာစကားကို optional argument အဖြစ် ဖြတ်သန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် ဖောင့်နှင့် input encodings များကို သတ်မှတ်လိုနိုင် ပါသည်။ အခြား ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုမှာ အခြား package များကို ထောက်လှမ်းတွေ့ရှိ အသုံးပြုနိုင်စေရန် ဘာသာစကားကို global option အဖြစ် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ option တစ်ခုအတွက် LATEX တွင် စံနည်းလမ်းဖြစ်သည်— ဤကိစ္စတွင် package များစွာမှ အသိအမှတ်ပြုရမည့် ဘာသာစကား (တနည်းအားဖြင့်၊ babel သည် ဘာသာစကားများ ကို သတ်မှတ်ပေးပါ၊ class သို့မဟုတ် package သို့ ဖြတ်သန်းသွားသော option များကိုသာ အသိအမှတ်ပြုသည်)။ ဘာသာစကားများစွာသည် luatex နှင့် xetex တို့နှင့် တွဲဖက်နိုင်သော်လည်း အနည်းငယ်သည် pdfTeX ဖြင့်သာ အလုပ် လုပ်ပါသည်။ ဤအင်ဂျင်များကို အသုံးပြုသောအခါ၊ လက်တင်စာလုံးပုံစံကို လက်ရှိ LATEX တွင် default အားဖြင့် ဖုံးလွှမ်းထားပါသည် (စာရွက်စာတမ်း encoding သည် UTF-8 ဖြစ်သည်ဟု ပေးထားလျှင်)။ အခြားစာလုံးပုံစံများသည် fontspec တင်ရန် လိုအပ်သော်လည်း၊ babel သည် ပိုမိုမြင့်သော အဆင့် interface တစ်ခုကို ပေးပါသည် (အောက်တွင် \babelfont ကြည့်ပါ)။ 25.8 ※ PDF စာရွက်စာတမ်း ဘာသာစကားကို \documentclass မတိုင်မီ \DocumentMetadata ဖြင့်လည်း သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ချိတ်ဆက်ထားသော သတင်းစာမျက်နှာကို ကြည့်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အောက်ပါ သတ်မှတ်ချက်သည် british ကို babel သို့ ပင်မဘာသာစကားအဖြစ် ဖြတ်သန်း ပေးပါမည်:

```
\DocumentMetadata{lang=en-GB}
\documentclass{article}
\usepackage{babel}
```

အောက်တွင် ရှင်းပြထားသော အခြေခံ tag ရှာဖွေမှုကို ဤနေရာတွင် အသုံးပြုထားပြီး၊ ထို့ကြောင့် fr-Latn-FR သည် တရားဝင်ဖြစ်ပြီး fr သို့ map လုပ်ထားပြီး၊ ၎င်းကို french သို့ ထပ်မံ map လုပ်ထားသည်။ ဤသည်မှာ အလိုအလျောက် ထုတ်လုပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ၏ ဒေသဆိုင်ရာပြုပြင်မှုကို လွယ်ကူစေသည်။

**သတိပေးချက်** ဤသည်မှာ ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ ယခုအထိ ဤဥပမာဖြင့် dummy language nil ကို တင်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Tag များကို အတည်ပြုမစစ်ဆေးပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ en-UK သို့မဟုတ် de-AUS သို့မဟုတ် la-x-classical ကဲ့သို့သော မှားယွင်းသော tag များကို တိုင်ကြားခြင်းမရှိဘဲ လက်ခံနိုင်ပါသည်။

**ဥပမာ** "ရိုးရာ" TEX အင်ဂျင်များအတွက် ရိုးရှင်းသော ပြည့်စုံသော ဥပမာတစ်ခုကို ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားပါသည် (luatex နှင့် xetex အတွက် အောက်တွင် ကြည့်ပါ)။ package fontenc သည် babel နှင့် မသက်ဆိုင်သော်လည်း၊ ပုံမှန် အားဖြင့် သင်လိုအပ်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ဥပမာတွင် ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ၎င်းသည် default encoding ဖြစ်သော UTF-8 ကို ယူဆထားပါသည်။

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[french]{babel}
\begin{document}

Plus ça change, plus c'est la même chose!

\end{document}
```

ယခု အောက်ပါကဲ့သို့သော အရာတစ်ခုကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။

```
\documentclass[french]{article}
\usepackage{babel}
\usepackage{varioref}
```

ဤသတ်မှတ်ချက်ဖြင့်၊ package varioref သည်လည်း french option ကို တွေ့မြင်ပြီး ၎င်းကို အသုံးပြုနိုင်လိမ့်မည်။

**ဥပမာ** ယခု luatex သို့မဟုတ် xetex ဖြင့် ရုရှားဘာသာဖြင့် ရိုးရှင်းသော ဘာသာစကားတစ်ခုတည်း စာရွက်စာတမ်းတစ်ခု (Wikipedia မှ စာသား)။ fontenc သို့မဟုတ် inputenc သည် မလိုအပ်သည်ကို သတိပြုပါ။ နှင့် Unicode font ဟုခေါ်သော ဖောင့်တစ်ခုကို တင်ရမည် (ဤဥပမာတွင် \babelfont ၏အကူအညီဖြင့်၊ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည်)။

```
\documentclass[russian]{article}
\usepackage{babel}
\babelfont{rm}{DejaVu Serif}
\begin{document}
```

Россия, находящаяся на пересечении множества культур, а также с учётом многонационального характера её населения, — отличается высокой степенью этнокультурного многообразия и способностью к межкультурному диалогу.

```
\end{document}
```

**မှတ်ချက်** babel ပြောင်းလဲခဲ့သော နည်းလမ်းကြောင့်၊ "language" သည် (1) format ထဲသို့ ကြိုတင်တင်ထားသော hyphenation pattern များ၏ အစ၊ (2) package option တစ်ခု၊ (3) ldf ဖိုင်တစ်ခု၊ နှင့် (4) စာရွက်စာတမ်းတွင် ဘာသာစကားတစ်ခုကို ရွေးချယ်ရန် အသုံးပြုသော အမည်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ နောက်ထပ် အချက်အလက်များအတွက် သီးခြားဘာသာစကားများအတွက် စာရွက်စာတမ်းများကို ဖတ်ပါ။

**မှတ်ချက်** Babel သည် default အားဖြင့် ဖောင့်အရွယ်အစား၊ ဒေါင်လိုက်တည်နေရာချထားမှု သို့မဟုတ် မျဉ်းအမြင့်တွင် မည်သည့် ပြန်လည်ညှိနှိုင်းမှုမျှ မပြုလုပ်ပါ။ ဤသည်မှာ ရည်ရွယ်ချက်အရ ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းချက်သည် စာရွက်စာတမ်း အပြင်အဆင်နှင့် ဖောင့်အပေါ် မူတည်ပြီး၊ များစွာဖြစ်နိုင်သော အသင့်လျော်ဆုံးတစ်ခုသည် ဤသတ်မှတ်ချက်များ၏ ပေါင်းစပ်မှုဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

**မှတ်ချက်** \title၊ \author နှင့် \maketitle မှ ပုံနှိပ်သော အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို \begin{document} နောက်တွင် ထားရန် အကြံပြုခြင်းသည် ထုံးတမ်းစဉ်လာဖြစ်ခဲ့သော်လည်း၊ အဓိကအားဖြင့် shorthand များကြောင့်၊ ၎င်းတို့ကို preamble တွင် ထားရန် အကြံပြုနိုင်ပါသည်။ လက်ရှိတွင် ထို macro များတွင် shorthand များကို အသုံးပြုရန် တကယ့်လိုအပ်ချက် မရှိပါ (နှင့် သင်လိုအပ်ပါက၊ \babelshorthand ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်)။

**မှတ်ချက်** hyperref ဖြင့် သင်သည် PDF စာရွက်စာတမ်း ဘာသာစကားကို အောက်ပါကဲ့သို့သော အရာတစ်ခုဖြင့် သတ်မှတ်လိုနိုင်ပါသည်:

```
\usepackage[pdflang=es-MX]{hyperref}
```

ဤသည်မှာ လက်ရှိတွင် babel မှ မပြုလုပ်ထားပါ။ သင်က လက်ဖြင့် သတ်မှတ်ရမည်။

**သတိပေးချက်** preamble တွင်၊ hyphenation pattern များနှင့် \localename (နှင့် \languagename) သို့ သတ်မှတ်ထားသော အမည်မှလွဲ၍ မည်သည့်ဘာသာစကားမျှ မရွေးချယ်ထားပါ (အထူးသဖြင့်၊ shorthand များ၊ caption များနှင့် ရက်စွဲများကို မသက်ဝင်စေထားပါ)။ preamble တွင် box များနှင့် အလားတူများကို သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်ပါက၊ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော ဘာသာစကား selector အချို့ကို အသုံးပြုလိုနိုင်ပါသည်။

**ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း** Package inputenc Error: Invalid UTF-8 byte ... ပြဿနာတစ်ခု၏ အဓိကအရင်းအမြစ်မှာ input encoding ၏ မှားယွင်းသော သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။ သင့် editor မှ အမှန်တကယ် အသုံးပြုထားသော encoding ကို သတ်မှတ်ပါ သို့မဟုတ် ပိုကောင်းသော၊ သင့် editor တွင် encoding ကို UTF-8 သို့ သတ်မှတ်ထားပါ။

**ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း** babel အသုံးပြုသောအခါ အခြားပုံမှန်အမှားတစ်ခုမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်:

! Package babel Error: Unknown language 'LANG'. Either you have  
(babel) misspelled its name, it has not been installed,  
(babel) or you requested it in a previous run. Fix its name,  
(babel) install it or just rerun the file, respectively. In  
(babel) some cases, you may need to remove the aux file

အမြဲတမ်းအဖြစ်များဆုံးအကြောင်းရင်းမှာ နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် (ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်က spanish ကို ထည့်သွင်းခဲ့သော်လည်း၊ ဤဘာသာစကားကို လုံးဝ မသုံးသည်ကို သင်သတိပြုမိပြီး၊ ထို့ကြောင့် option စာရင်းမှ ၎င်းကို ဖယ်ရှားခဲ့သည်။)။ အများအားဖြင့်၊ စာရွက်စာတမ်းကို ပြန်လည် typeset လုပ်သောအခါ အမှားပျောက်သွားသော်လည်း၊ ပို၍ပြင်းထန်သောအခါများတွင် aux ဖိုင်ကို ဖယ်ရှားရန် လိုအပ်ပါသည်။

**ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း** No hyphenation patterns were preloaded... အောက်ပါသတိပေးချက်သည် hyphenation pattern များအကြောင်း ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့သည် babel ၏ တိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် မဟုတ်ပါ။

Package babel Warning: No hyphenation patterns were preloaded for  
(babel) the language 'LANG' into the format.  
(babel) Please, configure your TeX system to add them and  
(babel) rebuild the format. Now I will use the patterns  
(babel) preloaded for \language=0 instead on input line 57.

စာရွက်စာတမ်းကို typeset လုပ်မည်ဖြစ်သော်လည်း စာသားကို မှန်ကန်စွာ hyphenate မလုပ်နိုင်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အချို့သော စနစ်များရှိ အချို့သော ဘာသာစကားများသည် ဤသတိပေးချက်ကို မှားယွင်းစွာ ပြသနိုင်ပါသည် (၎င်းတို့ကို hyphenate မလုပ်သောကြောင့်)။— ၎င်းကို လျစ်လျူရှုပါ။ ၎င်းကို မည်သို့ configure လုပ်ရမည်ကို နောက်ထပ် အချက်အလက်များအတွက် သင့် distribution (MacTeX, MikTeX, TEXLive, etc.) ၏ manual ကို ကြည့်ပါ။

**ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း** သင်သည် ဘာသာစကား style တစ်ခုကို တိုက်ရိုက်တင်နေသည်။ LATEX တွင် sty ဖိုင်များကို တိုက်ရိုက်တင်ခြင်း (ဆိုလိုသည်မှာ၊ `\usepackage{<language>}`) ကို နှစ်ပေါင်းများစွာက deprecated ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး သင်အောက်ပါအမှားကို ရရှိမည်:

! Package babel Error: You are loading directly a language style.  
(babel) This syntax is deprecated and you must use  
(babel) `\usepackage[language]{babel}`.

**မှတ်ချက်** သင်သည် log ဖိုင်တွင် ini ဖိုင်တစ်ခုမှ အချက်အလက်အချို့ကို တင်နေသည်ဟု ဖော်ပြသော 'info' တစ်ခုကို တွေ့မြင်ရပါမည်။ ၎င်းတွင် `\babelfont` မှ အသုံးပြုသော ဘာသာစကားနှင့် စာလုံးပုံစံအတွက် စံပြုလုပ်ထားသော အမည်များနှင့် BCP 47 tag ပါဝင်ပြီး၊ အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင် `\Make(Xxxx)case` မှ လိုအပ်သည်။

## 1.2. ဘာသာစကားတစ်ခုတည်း စာရွက်စာတမ်းများ: 'ခေတ်မီ' နည်းလမ်း

**သတိပေးချက်** 25.14 ※ ldf ယန္တရားဖြင့် မပံ့ပိုးထားသော ဘာသာစကားများကို provide=\* မပါဘဲ အသစ်တင်ထားပါသည်။ ဤ manual ကို အပြည့်အဝ အပ်ဒိတ်မလုပ်ရသေးပါ။

မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ldf ဖြင့် 'ရိုးရာ' နည်းလမ်းသည် စာရွက်စာတမ်း သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်းစနစ် တစ်ခု၏ လိုအပ်ချက်များအတွက် သင့်လျော်မှု မရှိသောအခါ၊ သင်သည် မတူညီသော ယန္တရားတစ်ခုကို အသုံးပြုရမည် ဖြစ်ပြီး၊ ဘာသာစကားကို 'ရိုးရာ' နည်းလမ်းဖြင့် မပံ့ပိုးပါက သို့မဟုတ် package option provide=\* ဖြင့် (ဘာသာစကား တစ်ခုတည်း စာရွက်စာတမ်းများတွင်) အလိုအလျောက် သက်ဝင်လာပါသည်။

**ဥပမာ** ရော်ဂျီယံတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် ldf ဖိုင်ရှိသော်လည်း၊ Unicode အင်ဂျင်များတွင် ဤဘာသာစကားကို မည်သို့ ကြေညာရမည်ကို ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ဤနေရာတွင်၊ ယခင်ဥပမာတစ်ခုကဲ့သို့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤ ဘာသာစကားအတွက် ဖောင့်ကို သတ်မှတ်ရန် \bafont ကို အသုံးပြုပါသည် (Harfbuzz renderer ဖြင့်၊ မည်သို့ သတ်မှတ်ရမည်ကို ပြရန်သာ၊ အကြောင်းမှာ ဤနေရာတွင် Node renderer ကောင်းနိုင်သောကြောင့်)။

```
\documentclass{book}
\usepackage[georgian, provide=*]{babel}
\babelfont{rm}[Renderer=Harfbuzz]{DejaVu Sans}
\begin{document}
\tableofcontents

\chapter{სამზარეულო და სუფრის ტრადიციები} ქართული ტრადიციული სამზარეულო ერთ-ერთი
უმდიდრესი მსოფლიოში.

\end{document}
```

နှင့် global option ဖြင့်:

```
\documentclass[georgian]{book}
\usepackage[provide=*]{babel}
\babelfont{rm}[Renderer=Harfbuzz]{DejaVu Sans}
```

**မှတ်ချက်** ဤ option သည် တကယ်တော့ \babelprovide နှင့် import option ဖြင့် ဘာသာစကားကို တင်ပြီး၊ အောက် တွင် ဖော်ပြထားသည်။ asterisk အစား၊ braces ထဲတွင် ထည့်သွင်းထားသော \babelprovide အတွက် option များ စာရင်းကို ပေးနိုင်ပါသည် (import ကို default အားဖြင့် ထည့်သွင်းထားသည်)။

**ဥပမာ** တရုတ်ဘာသာဖြင့် စာသားတစ်ခုအတွက်၊ preamble တွင် ရေးနိုင်ပါသည်: luatex/xetex

```
\usepackage[chinese]{babel}
\babelfont{rm}{FandolSong}
```

စာလုံးများကြား ကွာဟချက်သည် 0 pt plus .1 pt ဖြစ်ပြီး၊ provide တွင် option တစ်ခုဖြင့် (အောက်တွင် ရှင်းပြ ထားသည်) ပြုပြင်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်: luatex/xetex

```
\usepackage[chinese, provide={ intraspace=0 .2 0 }]{babel}
```

**သတိပေးချက်** LATEX က option များကို ဖြတ်သန်းပေးသော နည်းလမ်းကြောင့်၊ provide ဖြင့် = { ၏အလယ်တွင် space မရှိရပါ။ ယခင်ဥပမာက ပြသထားသည့်အတိုင်း။

### 1.3. အများအားဖြင့် ဘာသာစကားတစ်ခုတည်း စာရွက်စာတမ်းများ ပျင်းရိသော တင်ခြင်း

3.39 ※ များသောအားဖြင့်၊ ဘာသာစကားများစွာပါသော စာရွက်စာတမ်းများသည် အခြားဘာသာစကားများတွင် စာသားအပိုင်းအစများပါသော (စကားလုံးများ၊ အီဒီယံများ၊ ဝါကျတိုများ) ပင်မဘာသာစကားတစ်ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ သင်လိုအပ်သမျှမှာ မျဉ်းခွဲခြင်းစည်းမျဉ်းများနှင့်၊ ဖောင့်ကို သတ်မှတ်ရန်သာ ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောကိစ္စတွင်၊ preamble ကို ရှုပ်ထွေးစေရန် မလိုအပ်ပါ (အထူးသဖြင့် class နှင့် package option များ) အကြောင်းမှာ babel သည် ဤဒုတိယဘာသာစကားများကို တိကျစွာ ကြေညာရန် မလိုအပ်သောကြောင့်— အခြေခံသတ်မှတ်ချက်များကို ဘာသာစကားကို ပထမဆုံးရွေးချယ်သောအခါ လက်ငင်းတင်ပါသည်။

ဤသည်မှာ ဘာသာစကားများစွာပါသော စာရွက်စာတမ်းများတွင် အထူးအသုံးဝင်ပြီး၊ ဤမျိုးကဲ့သို့ ပြင်ပအရင်းအမြစ်မှ လာသော တိုတောင်းသောစာသားများရှိသောအခါလည်း အသုံးဝင်ပါသည် (ဥပမာအားဖြင့်၊ ကိုးကားစာရင်းတွင် ခေါင်းစဉ်များ)။ ဤအရာနှင့်ပတ်သက်၍ \babelfont သည် လိုအပ်သည်အထိ မည်သည့်ဖောင့်ကိုမျှ မတင်သောကြောင့် သတိရထိုက်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းကို လိုအပ်လျှင်သာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

3.84 ※ pdfTeX ဖြင့်၊ ဘာသာစကားတစ်ခုကို လက်ငင်းတင်သောအခါ (အတွင်းပိုင်းတွင် ၎င်းကို \babelprovide ဖြင့် တင်သည်) selector များသည် ယခု fontenc တင်သောအခါ ပေးထားသော စာရင်းအပေါ် အခြေခံ၍ font encoding ကို သတ်မှတ်ပါသည်။ စာလုံးပုံစံအားလုံးတွင် ဆက်စပ် encoding မရှိသောကြောင့်၊ ဤအင်္ဂါရပ်သည် လက်တင်၊ ဆီရီလစ်၊ ဂရိ၊ အာရဗီ၊ ဟီဗြူး၊ ချယ်ရီကီး၊ အာမေးနီးယန်း၊ နှင့် ဂျော်ဂျီယံတို့ဖြင့်သာ အလုပ်လုပ်ပြီး၊ သင့်လျော်သော ဖောင့်တစ်ခု တွေ့ရှိပါက ဖြစ်သည်။

**ဥပမာ** အင်္ဂလိပ်နှင့် စပိန်တို့တွင် default ဖောင့်၊ နှင့် ရုရှားတွင် FreeSerif ပါသော အလွန်ရိုးရှင်းသော စာရွက်စာတမ်းတစ်ခု:

```
\documentclass[english]{article}
\usepackage{babel}
\babelfont[russian]{rm}{FreeSerif}
\begin{document}

English. \foreignlanguage{russian}{Русский}.

\foreignlanguage{spanish}{Español}.

\end{document}
```

global option အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော ပင်မဘာသာစကားကို တင်ရန် 'ခေတ်မီ' နည်းလမ်းလိုအပ်ပါက၊ ရိုးရှင်းစွာ ရေးပါ:

```
\usepackage[provide=*]{babel}
```



**မှတ်ချက်** ၎င်း၏အမည်အစား၊ သင်သည် သက်ဆိုင်ရာ BCP 47 tag ဖြင့် ဘာသာစကားကို ရွေးချယ်ရန် နှစ်သက်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဤအခြားရွေးချယ်မှုကို တိကျစွာ သက်ဝင်စေရမည်။ အကြောင်းမှာ စာလုံးနှစ်လုံး သို့မဟုတ် သုံးလုံးသည် ဘာသာစကားတစ်ခုအတွက် တရားဝင်အမည်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည် (ဥပမာ lu သည် tag khb ပါသော locale အမည် သို့မဟုတ် lubakatanga အတွက် tag ဖြစ်နိုင်သည်)။ နောက်ထပ်အသေးစိတ်များအတွက် အပိုဒ် 2.6 ကို ကြည့်ပါ။

#### 1.4. ဘာသာစကားများစွာပါသော စာရွက်စာတမ်းများ: 'ရိုးရာ' နည်းလမ်း

ဘာသာစကားများစွာပါသော စာရွက်စာတမ်းများတွင်၊ လိုအပ်သော ဘာသာစကားများ၏ စာရင်းကို package သို့မဟုတ် class option များအဖြစ် အသုံးပြုပါ။ နောက်ဆုံးဘာသာစကားကို ပင်မတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး default အားဖြင့် သက်ဝင်စေပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ပင်မဘာသာစကားသည် စာရွက်စာတမ်း အပြင်အဆင်ကို ပြောင်းလဲစေပါသည် (ဥပမာ spanish နှင့် french)။ ဘာသာစကားပြောင်းရန် အခြေခံ macro နှစ်ခုရှိပြီး၊ အောက်တွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်: `\selectlanguage` ကို စာသားအတုံးများအတွက် အသုံးပြုပြီး၊ `\foreignlanguage` သည် စာပိုဒ်များအတွင်း စာသားအစများအတွက် ဖြစ်သည်။

**ဥပမာ** LATEX တွင်၊ စာရွက်စာတမ်း၏ preamble:

```
\documentclass{article}
\usepackage[dutch,english]{babel}
```

သည် LATEX ကို စာရွက်စာတမ်းကို ဒတ်ချ်နှင့် အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကားနှစ်ခုဖြင့် ရေးမည်ဟု ပြောပြမည်ဖြစ်ပြီး၊ အင်္ဂလိပ်သည် အသုံးပြုသော ပထမဆုံးဘာသာစကားနှင့် ပင်မတစ်ခု ဖြစ်မည်။

**ဥပမာ** pdfTeX ဖြင့် ပြည့်စုံသော ဘာသာစကားနှစ်ခုပါ စာရွက်စာတမ်းတစ်ခု အောက်တွင်ရှိသည်။ ပင်မဘာသာစကားမှာ french ဖြစ်ပြီး၊ စာရွက်စာတမ်း စတင်သောအခါ သက်ဝင်လာပါသည်။ ၎င်းသည် UTF-8 ကို ယူဆထားပါသည်:

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[english,french]{babel}
\begin{document}

Plus ça change, plus c'est la même chose!

\selectlanguage{english}

And an English paragraph, with a short text in
\foreignlanguage{french}{français}.

\end{document}
```

**ဥပမာ** luatex နှင့် xetex ဖြင့်၊ UTF-8 encoding ဖြင့် အောက်ပါ ဘာသာစကားနှစ်ခု၊ စာလုံးပုံစံတစ်ခုတည်း စာရွက်စာတမ်းသည် ဒိန်းမတ်နှင့် ဗီယက်နမ်တို့တွင် 'caption' အနည်းငယ်နှင့် `\today` ကို ပုံနှိပ်ပါသည်။ အပို package များ မလိုအပ်ပါ။ အကြောင်းမှာ default ဖောင့်သည် ဘာသာစကားနှစ်ခုလုံးကို ပံ့ပိုးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

```
\documentclass{article}
\usepackage[vietnamese,danish]{babel}

\begin{document}

Danish: \prefacename, \alsoname, \today.
\selectlanguage{vietnamese}
Vietnamese: \prefacename, \alsoname, \today.

\end{document}
```

ဤသည်မှာ ဒိုက်မန်၏ ပထမပိုင်းပါ။ ကျန်ရှိသော အပိုဒ်များကို ဆက်လက်ဘာသာပြန်ပေးရန် လိုအပ်ပါက ပြောပြပါ။